

Ujian Kompetensi Keterampilan Pekerja Teknis (1-Go)

Produsen Makanan dan Minuman Tes Pengukuran Keterampilan

Buku Pelajaran Edisi ke-2 (October 2020)

Asosiasi Industri Makanan Jepang

<Pengantar>

Buku Pelajaran Tes Pengukuran Keterampilan Produsen Makanan dan Minuman ini memperkenalkan pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di industri manufaktur makanan dan minuman (pabrik makanan, dll.) sebagai pekerja terampil yang ditentukan (i). Juga, kata-kata yang digunakan dalam buku teks ini adalah istilah dasar yang diperlukan untuk bekerja di industri manufaktur makanan dan minuman (pabrik makanan, dll.).

Buku pelajaran ini memperkenalkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk bekerja. Namun tergantung pada kontennya, aturan tempat kerja tempat Anda bekerja dapat berbeda. Ide dasarnya sama, tetapi cara kerjanya mungkin berbeda. Dalam situasi ini, harap ikuti aturan perusahaan Anda.

<Isi>

Bab 1 Pengetahuan Dasar tentang Keamanan Pangan dan Penjagaan Kualitas	6
1. Mengapa keamanan pangan itu penting.....	7
2. Garis besar menyediakan makanan yang aman	9
3. Pengetahuan dasar tentang keracunan makanan.....	10
4. Tiga prinsip pencegahan keracunan makanan.....	17
5. Tiga faktor pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan keracunan makanan 19	
(1) Suhu	19
(2) Kelembaban	19
(3) Nutrisi.....	19
6. Manajemen suhu dan waktu untuk mencegah pertumbuhan mikroba	20
(1) Pertumbuhan mikroorganisme terkait dengan suhu dan waktu	20
(2) Masalah jamur	22
(3) Pengaturan suhu dan waktu penting dalam produksi makanan	22
Bab 2 Pengetahuan Dasar Manajemen Kebersihan Umum.....	23
1. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memasuki tempat kerja	24
(1) Manajemen kebersihan.....	24
(2) Tentang pemakaian baju kerja	25
(3) Roller perekat, shower udara, cuci tangan, sepatu kerja, dll.	29
2. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum bekerja	32
(1) Pastikan isi pekerjaan.....	32
(2) Cek sebelum menggunakan mesin, perangkat, dan instrumen	32
(3) Pembersihan dan sterilisasi mesin, perangkat, dan instrumen.....	32
3. Peringatan saat bekerja	33
(1) Peringatan umum.....	33
(2) Tindakan pencegahan pada operasi mesin	34
(3) Tindakan pencegahan kebersihan saat bekerja	34
(4) Tindakan pencegahan untuk menangani produk selama bekerja	35
4. Hal-hal yang harus dilakukan setelah bekerja	36
5. Inisiatif aktivitas 5S.....	36
6. Masalah dan pengelolaan kontaminasi oleh benda asing.....	39
7. Metode pencegahan kontaminasi makanan yang disengaja	40
8. Metode pencegahan penularan COVID-19	42
Bab 3 Pengetahuan Dasar Manajemen Proses Manufaktur.....	44
1. Pengelolaan bahan baku.....	45

(1) Konsep dasar manajemen bahan baku.....	45
(2) Pemeriksaan penerimaan bahan baku.....	46
2. Manajemen dan tindakan pencegahan pada proses manufaktur	46
(1) Penyimpanan bahan baku dan barang dalam proses (produk setengah jadi)	46
(2) Proses pemanasan	47
(3) Proses pendinginan	48
(4) Proses pembekuan	48
(5) Proses pengemasan	49
3. Manajemen Produk.....	50
(1) Pengujian mikrobiologis produk.....	50
(2) Peringatan saat menyimpan produk	50
(3) Tindakan pencegahan untuk mengelola sampel yang disimpan	50
(4) Tindakan pencegahan untuk mengendalikan suhu selama transportasi.....	50
4. Pengelolaan alergen.....	51
(1) Alergen yang perlu dikelola	51
(2) Pencegahan kontaminasi silang.....	52
5. Manajemen bahan kimia	53
(1) Buat area penyimpanan khusus untuk bahan kimia	54
(2) Catat di buku besar keluar/masuk bahan kimia	54
(3) Tuliskan nama kimianya, dll. pada wadahnya.....	54
Bab 4 Pengetahuan tentang Manajemen Kebersihan dalam Proses Manufaktur Berdasarkan HACCP	55
1. Apa itu HACCP?	56
2. Mengetahui bahaya	57
3. Tujuh prinsip HACCP	58
4. Hal-hal penting diserahkan kepada lokasi kerja	61
(1) Mengetahui apa itu CCP.....	61
(2) Ketahui nilai pengaturan untuk CLs	61
(3) Pantau CCP	62
(4) Rekam dan pertahankan hasil pemantauan	62
Bab 5 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	63
1. Ada berbagai bahaya di tempat kerja	65
2. Waspada bahaya dengan pemikiran " <i>Kamoshirenai..</i> (mungkin saja..)".....	66
3. Pekerjaan yang aman dimulai dengan pakaian yang benar	67
4. Ikuti prosedur kerja yang ditetapkan	69
5. Lakukan kegiatan 5S secara menyeluruh dan tingkatkan keamanan.....	70

6. Terapkan cara kerja yang tepat bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. ..71
7. Jika situasi abnormal atau kecelakaan kerja terjadi!.....77

Bab 1 Pengetahuan Dasar tentang Keamanan Pangan dan Penjagaan Kualitas

1. Mengapa keamanan pangan itu penting

- Pabrik makanan harus membuat makanan dengan rasa yang enak yang bisa dimakan konsumen dengan tenang.
- Konsumen menuntut makanan yang aman dan andal.
- Makanan yang bisa dimakan dengan tenang adalah makanan yang keamanannya dipastikan melindungi kesehatan konsumen.
- Tentu saja, konsumen hanya akan membeli makanan jika rasanya enak.

Aman dan nyaman!



Jika Anda menghasilkan makanan yang tidak aman, orang yang memakannya akan menjadi sakit dan konsumen akan khawatir, yang akan menurunkan kepercayaan mereka pada makanan. Akibatnya, itu akan berdampak besar pada masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, tetapi produk tidak akan laku, kepercayaan konsumen pada perusahaan akan hilang, dan tempat kerja Anda sendiri akan terpengaruh.

Keper

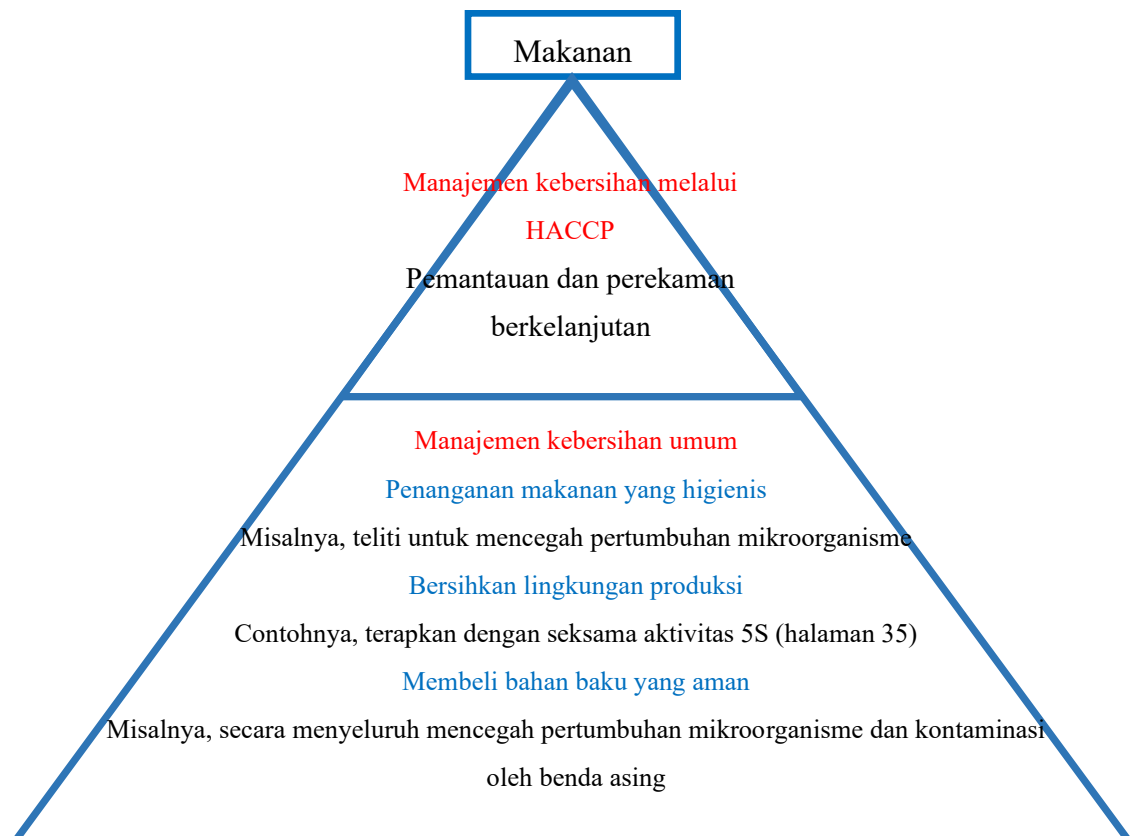


2. Garis besar menyediakan makanan yang aman

Untuk menyediakan makanan yang aman bagi konsumen, tiga kondisi - bahan baku yang aman, lingkungan produksi yang bersih, dan penanganan makanan yang higienis - harus dikombinasikan seperti piramida.

Poin penting adalah untuk menggabungkan penerimaan bahan baku, manajemen kebersihan umum, dan manajemen HACCP seperti yang ditunjukkan pada diagram.

<Gambaran umum menyediakan makanan yang aman>



3. Pengetahuan dasar tentang keracunan makanan

Keracunan makanan adalah bahaya kesehatan yang disebabkan oleh makan makanan dan minuman yang mengandung mikroorganisme atau bahan kimia berbahaya.

Jika Anda makan atau minum terlalu banyak, perut Anda mungkin sakit atau diare, tetapi ini bukan keracunan makanan.

(1) Zat yang menyebabkan keracunan makanan

Zat yang menyebabkan keracunan makanan termasuk mikroorganisme seperti bakteri dan virus, dan zat kimia.

Di sini, kami memperkenalkan bakteri dan virus yang sering menyebabkan keracunan makanan.

(2) Klasifikasi keracunan makanan

Keracunan makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme diklasifikasikan menjadi keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri dan keracunan makanan yang disebabkan oleh virus.

Dari jumlah tersebut, keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri dapat dibagi menjadi dua jenis: Keracunan makanan menular dan "keracunan makanan toksin."

Keracunan makanan menular berarti bahwa bakteri dalam makanan yang Anda makan meningkat di perut Anda dan menghancurkan sel-sel atau membuat racun yang menyebabkan masalah kesehatan. Contoh khas adalah bakteri yang disebut enterohemorrhagic *E. coli*, *Salmonella*, *Campylobacter*, dan *Vibrio parahaemolyticus*.

Keracunan makanan toksin adalah ketika racun diproduksi oleh peningkatan jumlah bakteri dalam makanan, dan memakan makanan menyebabkan masalah kesehatan. Contoh khas adalah bakteri yang disebut *Staphylococcus aureus*, *Clostridium botulinum*, *Clostridium perfringens*, dan *Bacillus cereus*.

Dalam kasus keracunan makanan yang disebabkan oleh virus, norovirus bertanggung jawab dalam banyak kasus. Itu ada di bivalvia seperti tiram dan sebagian besar ditularkan melalui jari-jari manusia dan makanan. Karena infektivitasnya yang kuat, hal ini ditandai dengan kecenderungan terjadinya infeksi massal.

Bakteri dan virus utama yang menyebabkan keracunan makanan

Klasifikasi	Bakteri atau nama virus	Makanan yang rawan	Gejala utama	Tindakan pencegahan utama
Keracunan makanan menular	Enterohemorrhagic <i>E. coli</i> (O157 dll.)	Sayuran Daging (sapi) Air sumur Dll	Diare berat Kotoran berdarah Sakit perut	Bahan harus sepenuhnya dipanaskan ke pusat. Panaskan pada 75 °C atau lebih tinggi selama 1 menit atau lebih lama. Cuci alat memasak, dll.

Salmonella	Sayuran Daging (ayam) Telur ayam Dll	Diare Sakit perut Demam	Bahan harus sepenuhnya dipanaskan ke pusat. Panaskan pada 75 °C atau lebih tinggi selama 1 menit atau lebih lama. Cuci alat memasak, dll.
Kampilobakter	Daging (ayam)	Diare Sakit perut Demam	Bahan harus sepenuhnya dipanaskan ke pusat. Panaskan pada 75 °C atau lebih tinggi selama 1 menit atau lebih lama. Cuci alat memasak, dll.
Bakteri Vibrio parahaemolyticus	Makanan laut Sashimi Sushi Dll	Diare berat Sakit perut	Bahan harus sepenuhnya dipanaskan ke pusat. Panaskan pada 75 °C atau lebih tinggi selama 1 menit atau

				lebih lama. Penting untuk mencuci makanan laut dengan baik dengan air bersih.
Keracunan makanan bertoksin	Staphylococcus aureus	Makanan yang dimasak oleh seseorang dengan luka di tangan mereka Nasi kepal Sushi Kotak makan siang Dll	Mual Muntah Sakit perut	Bahkan ketika dipanaskan, racun yang diproduksi oleh bakteri tidak rusak. Jaga agar bahan makanan tetap dingin untuk menghindari terjadinya racun. Jangan memasak jika tangan atau jari Anda tergores.
	Bakteri Clostridium botulinum	Kalengan Botol Makanan kemasan vakum Dll	Mual Muntah Sulit bernafas Dll Orang yang terkena dapat berakibat fatal.	Bakteri menjadi spora yang tahan panas (*). Makanan kaleng dan makanan kemasan vakum harus dimasak dengan matang pada suhu 120 °C atau

				lebih selama 4 menit atau lebih.
	Clostridium perfringens	Makanan dimasak dan disimpan dalam jumlah besar menggunakan daging dan sayuran Makanan rebus Kari Dll	Sakit perut Diare	Bakteri menjadi spora yang tahan panas. Spora bertahan hidup bahkan setelah pemanasan pada 100 °C selama 1-6 jam. Makan makanan segera setelah masak. Atau, setelah memasak, perlu mendinginkan makanan hingga 20 °C atau lebih rendah sebelum menyimpannya.

	Bacillus cereus	Makanan dimasak menggunakan nasi atau gandum Kotak makan siang Nasi goreng Pilaf Pasta Dll	Mual Muntah Diare Sakit perut	Bakteri menjadi spora yang tahan panas. Spora bertahan hidup bahkan setelah pemanasan pada 90 °C selama 1 jam. Makan makanan segera setelah masak. Atau setelah memasak, makanan perlu didinginkan dengan cepat dan disimpan.
Keracunan makanan karena virus	Norovirus	Terdapat di dalam bivalvia seperti tiram. Terinfeksi dari makanan dan air yang disiapkan oleh orang yang terinfeksi dari	Menyebabkan diare, muntah, sakit perut, dan demam.	Sejumlah kecil virus akan menginfeksi makanan melalui masakan, dll. Penderita diare sebaiknya tidak menangani makanan. Cuci tangan dengan seksama dan bersihkan dan

		makan tiram. Infektivitasnya kuat dan virusnya menular.		sterilkan alat memasak, dll. Bahan harus sepenuhnya dipanaskan ke pusat. Panaskan pada 85 °C hingga 90 °C atau lebih tinggi selama 90 detik atau lebih.
--	--	---	--	---

(*) Spora adalah sejenis biji yang dikupas yang dibuat beberapa bakteri saat mereka sulit tumbuh. Spora dapat menahan panas dan kering, dll. Ketika menjadi mudah bagi bakteri untuk tumbuh lagi, mereka kembali ke keadaan normal. Dalam kondisi normal, bakteri dapat mati karena panas.

4. Tiga prinsip pencegahan keracunan makanan

Jangan mencemari

Jangan biarkan benda-benda bersih bersentuhan dengan mikroorganisme dan janganlah mencemarinya.

Ini tidak sulit jika Anda melakukan manajemen kebersihan sendiri.

- Cuci tangan Anda sampai bersih.
- Anda harus menjaga peralatan, perangkat, dan mesin, dll. yang Anda gunakan agar selalu bersih.
- Anda harus menjaga kebersihan tempat kerja setiap saat.
- Jangan membawa bakteri dari luar ke tempat kerja.
- Jika perut Anda sakit, segera laporkan ke manajer tempat kerja Anda.
Ada risiko keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri dan norovirus.
- Bedakan antara makanan sebelum dan sesudah dipanaskan untuk memastikan bahwa mereka tidak bersentuhan satu sama lain.

Jangan menambah

Mikroorganisme tumbuh berdasarkan suhu, kelembaban, dan keberadaan nutrisi. Penting untuk mencegah proliferasi ini. Pertumbuhan mikroba dapat ditekan dengan pembekuan dan pendinginan.

- Simpan makanan pada suhu yang sesuai.
- Dinginkan makanan yang dipanaskan secepat mungkin.

- Kontrol suhu ruang pendingin dan ruang pembeku dengan sesuai.
- Peralatan, perangkat, dan mesin yang digunakan untuk pembuatan harus dibersihkan dan dikeringkan dengan seksama.

Membunuh

Membunuh mikroorganisme adalah cara paling efektif untuk mencegah keracunan makanan.

- Dapatkan pengetahuan yang benar tentang metode sterilisasi dan desinfektan dan lakukan sterilisasi yang sesuai.
- Saat mensterilkan makanan dengan memanaskan, gunakan suhu dan waktu yang sesuai.

5. Tiga faktor pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan keracunan makanan

(1) Suhu

- Mikroorganisme umumnya tumbuh dengan cepat pada 30-40 °C.
- Mereka sulit tumbuh pada suhu di bawah 4 °C atau di atas 60 °C.
- Anda bisa mensterilkan makanan dengan memanaskannya.

(2) Kelembaban

- Mikroorganisme tidak dapat tumbuh tanpa kelembaban.
- Peralatan, perangkat, dan mesin, dll. yang digunakan dalam pembuatan harus dicuci secara menyeluruh untuk menghilangkan nutrisi dan dikeringkan.

(3) Nutrisi

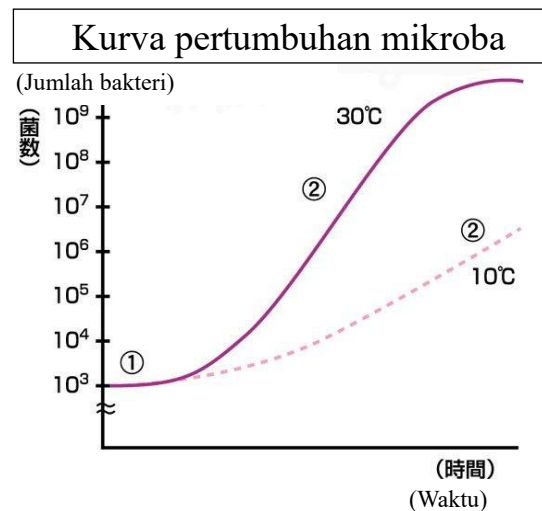
- Nutrisi dibutuhkan agar mikroorganisme dapat tumbuh. Makanan adalah sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Mikroorganisme mudah tumbuh dalam makanan laut yang memiliki banyak air dan keseimbangan gizi yang baik.
- Peralatan, perangkat, dan mesin yang digunakan dalam pembuatan harus dicuci secara menyeluruh untuk menghilangkan nutrisi.

6. Manajemen suhu dan waktu untuk mencegah pertumbuhan mikroba

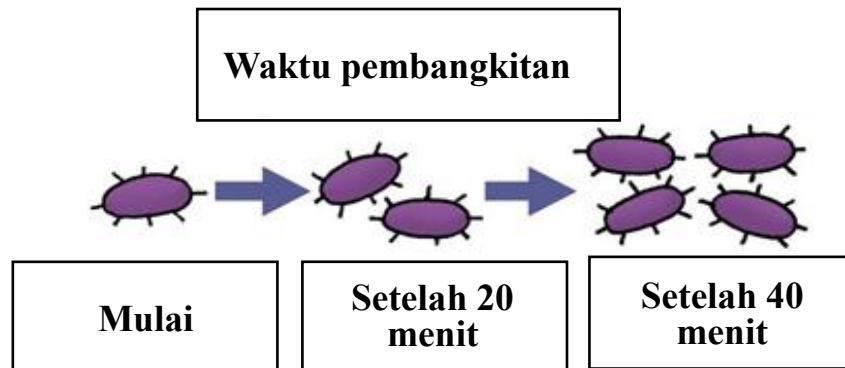
(1) Pertumbuhan mikroorganisme terkait dengan suhu dan waktu

- Banyak mikroorganisme mengalami kesulitan tumbuh pada suhu 60 °C atau lebih tinggi. Namun, waktu pemanasan dan suhu yang diperlukan untuk sepenuhnya membunuh setiap mikroorganisme bervariasi. Waktu pemanasan diatur untuk membunuh mikroorganisme dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, jika suhu pemanasan terlalu rendah atau waktu pemanasan terlalu singkat, mikroorganisme akan tetap ada. Saat mensterilkan dengan pemanasan, pastikan untuk memeriksa suhu dan waktu yang ditentukan.

- Mikroorganisme tumbuh antara 10 °C dan 60 °C, tetapi pertumbuhan tercepat adalah antara 30 °C dan 40 °C. Karena alasan ini, jika makanan yang dipanaskan dibiarkan pada suhu kamar untuk waktu yang lama dan suhu diturunkan secara perlahan, mikroorganisme dapat tumbuh selama waktu tersebut. Penting untuk mendinginkan makanan yang dipanaskan secepat mungkin.



- Di bawah 4 °C, banyak mikroorganisme sulit tumbuh tetapi tidak mati. Karena itu, jika makanan yang disimpan dalam ruang pendingin dikeluarkan dan dibiarkan dalam waktu lama, mikroorganisme akan mulai tumbuh. Pengendalian suhu ruang pendingin juga penting. Jangan membuka pintu ruang pendingin dalam waktu lama.
- Pertumbuhan mikroba berlipat ganda selama periode waktu tertentu, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini disebut waktu pembangkitan. Jumlah mikroorganisme berlipat ganda setiap kali periode ini berlalu, dan bakteri meningkat dengan cepat. Anda dapat melihat bahwa Anda juga perlu menghitung waktu untuk dapat mengendalikan mikroorganisme.



(2) Masalah jamur

Jamur juga merupakan mikroorganisme. Beberapa jamur menghasilkan racun jamur, jadi penting untuk menghindari munculnya.

Kacang, sereal, sayuran, dan buah-buahan, dll. mudah terkontaminasi dengan jamur, jadi berhati-hatilah saat menyimpannya. Saat menggunakan makanan ini sebagai bahan baku, pastikan untuk mencucinya secara menyeluruh. Jamur ada hampir di semua tempat. Jamur tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Simpan makanan pada suhu serendah mungkin untuk mencegah pertumbuhan jamur.

(3) Pengaturan suhu dan waktu penting dalam produksi makanan

Dalam produksi makanan, penting untuk mengamati dan mencatat apakah suhu dan waktu yang ditentukan diamati sesuai prosedur.

Jika suhu dan waktu yang ditentukan tidak diamati, Anda harus segera melaporkan hal ini kepada manajer dan menghentikan produksi. Produk harus dipisahkan sebagai produk yang tidak sesuai dan diproses sesuai dengan instruksi manajer.

Periksa apakah suhu dan waktu sudah benar.

Bab 2 Pengetahuan Dasar Manajemen Kebersihan Umum

1. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memasuki tempat kerja

(1) Manajemen kebersihan

- Lakukan manajemen kebersihan secara menyeluruh sebagai individu
 - Jika Anda merasa tidak sehat, sakit perut, atau pilek, pastikan untuk melaporkan hal ini kepada manajer tempat kerja Anda dan ikuti instruksi mereka.
- Lakukan manajemen kebersihan secara menyeluruh sebagai individu.
 - Jika Anda terluka, pastikan untuk melaporkannya ke manajer tempat kerja Anda dan ikuti instruksi mereka.
 - Pastikan tubuh Anda bersih dan jangan menumbuhkan kuku panjang.
- Jangan membawa barang-barang pribadi ke tempat kerja.
 - Lepaskan jam tangan, perhiasan, ornamen, dll. Dan simpan di loker Anda. Cobalah untuk menyimpan barang-barang ini di rumah sebisa mungkin.

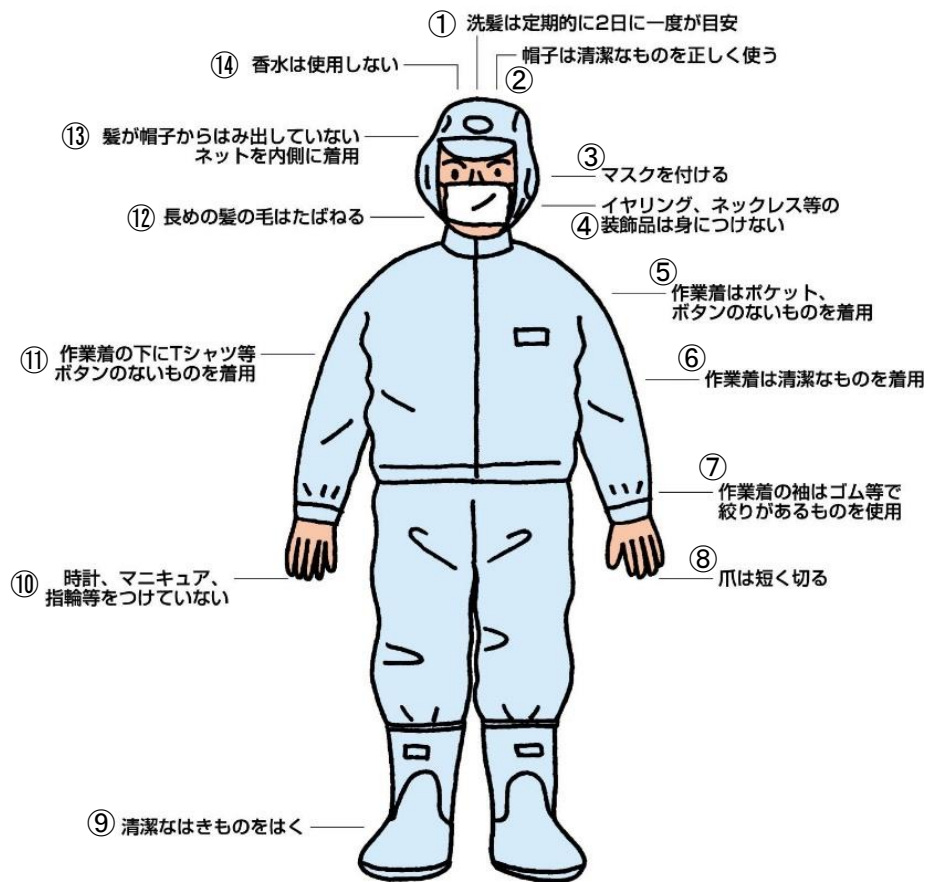


Batuk



(2) Tentang pemakaian baju kerja

- Kenakan pakaian kerja dengan benar.
 - Selalu pakai pakaian bersih.
 - Pisahkan pakaian kerja yang kotor dan bersih di loker Anda.
 - Pakaian kerja yang kotor harus ditempatkan di tempat yang ditentukan untuk dicuci.
 - Kenakan topi dan masker seperti yang diperintahkan.
 - Cuci rambut Anda secara teratur. Sebagai panduan, cuci setiap dua hari sekali.
 - Kenakan topi yang bersih dan kenakan dengan benar.
 - Jangan gunakan parfum.
 - Rambut Anda tidak boleh keluar dari topi. Gunakan jaring di dalam topi Anda.
 - Kenakan masker.
 - Jangan memakai anting-anting, kalung, atau barang-barang dekoratif lainnya.
 - Ikat rambut yang panjang.
 - Pakaian kerja tidak boleh ada saku atau kancing.
 - Kenakan kaos atau barang lain yang tidak berkancing di bawah pakaian kerja Anda.
 - Kenakan pakaian kerja yang bersih.
 - Jangan memakai arloji, cat kuku, cincin, dll.
 - Gunakan lengan elastis untuk pakaian kerja.
 - Potong kuku Anda.
 - Pakailah alas kaki yang bersih.

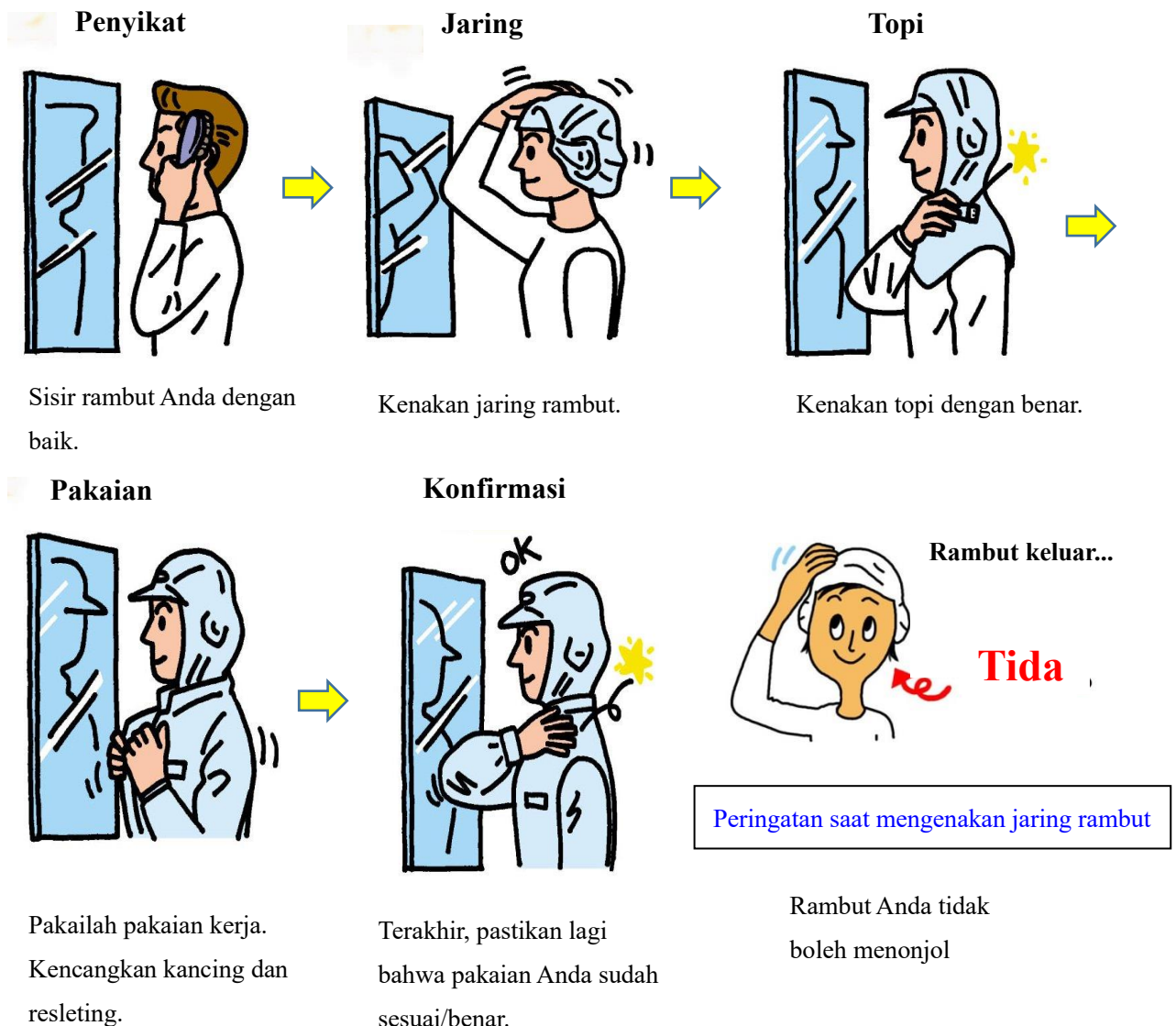


- ① Cucilah rambut Anda secara teratur setiap dua hari sekali
- ② Kenakan topi yang bersih dan kenakan dengan benar.
- ③ Kenakan masker
- ④ Jangan memakai perhiasan seperti anting atau kalung
- ⑤ Pakaian kerja bersaku atau kancing tidak diperbolehkan
- ⑥ Kenakan pakaian kerja yang bersih
- ⑦ Gunakan lengan elastis untuk pakaian kerja
- ⑧ Potong kuku Anda
- ⑨ Pakailah alas kaki yang bersih
- ⑩ Jangan memakai arloji, cat kuku, atau cincin, dll.

- ⑪ Kenakan kaos atau barang lain yang tidak berkancing di bawah pakaian kerja Anda.
- ⑫ Ikat rambut panjang
- ⑬ Rambut Anda tidak boleh menonjol dari topi Anda
Kenakan jaring di dalam topi Anda
- ⑭ Jangan gunakan parfum

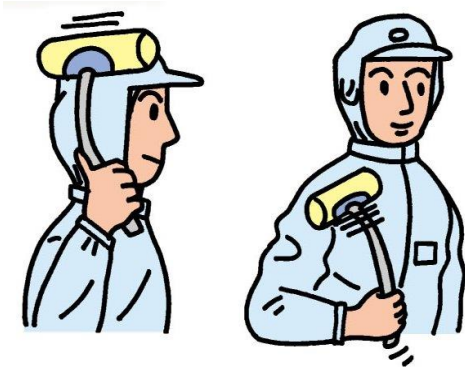
- Cara memakai pakaian kerja dengan benar

Saat mengenakan pakaian kerja sebelum memasuki tempat kerja, berhati-hatilah agar rambut Anda tidak masuk ke makanan sebanyak mungkin. Metode berikut adalah cara umum untuk mengenakan pakaian kerja. Perhatikan baik-baik di cermin dan periksa pakaian Anda.

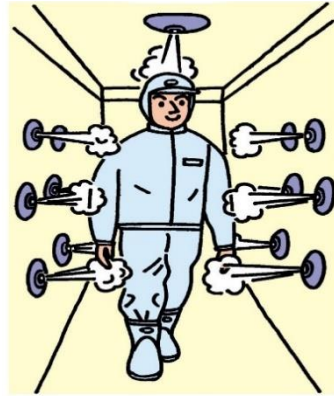


(3) Roller perekat, shower udara, cuci tangan, sepatu kerja, dll.

« Rol perekat »



« Air Shower »



Singkirkan rambut dan debu dengan roller perekat atau Air Shower sebelum memasuki tempat kerja.

« Cuci tangan »



« Menangani sepatu kerja »

- Ganti dari sepatu biasa ke sepatu kerja sebelum memasuki tempat kerja.
- Selalu jaga kebersihan sepatu kerja Anda.



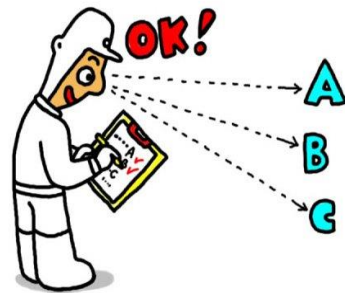
- Setiap kali Anda memasuki area yang tidak terkontaminasi dari area yang terkontaminasi mengenakan sepatu kerja Anda, lakukan netralisasi dengan perangkat pembersih dengan cairan disinfektan yang ditentukan.



2. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum bekerja

(1) Pastikan isi pekerjaan

- Periksa posisi Anda di tabel tata letak.
- Periksa manual (manual prosedur kerja) yang diperlukan untuk bekerja.



(2) Cek sebelum menggunakan mesin, perangkat, dan instrumen

- Periksa kotoran dan cacat.
- Jika ada daftar periksa (checklist), Anda harus menggunakannya saat melakukan pemeriksaan.



(3) Pembersihan dan sterilisasi mesin, perangkat, dan instrumen

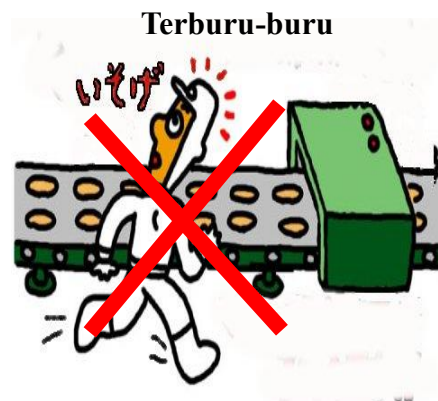
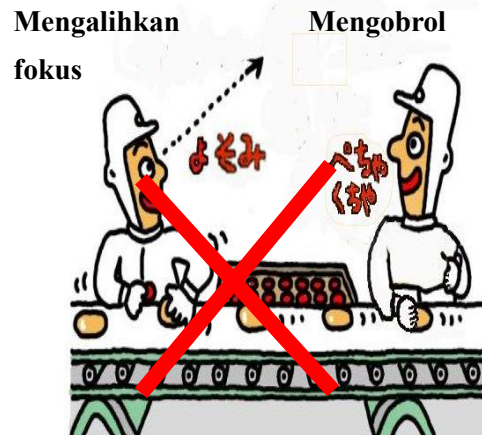
- Gunakan agen pembersih dan desinfektan setelah mengkonfirmasi fungsinya.
- Periksa apakah konsentrasi yang digunakan sudah ditentukan.
- Bilas dengan baik sehingga tidak ada deterjen atau desinfektan yang tersisa.



3. Peringatan saat bekerja

(1) Peringatan umum

- Jangan berpaling saat bekerja.
- Jangan mengobrol di tempat kerja.
- Jangan berlari-lari di tempat kerja.
- Jangan bekerja dengan pose/pergerakan tubuh yang tidak sesuai.
- Saat bekerja dengan yang lainnya, berkomunikasi dengan teliti menggunakan sinyal tangan, dll, jika perlu.
- Pastikan untuk mengikuti prosedur kerja.
- Jika ada bagian yang berbahaya ditemukan, segera laporkan ke manajer.
- Peringatkan orang lain jika Anda melihat mereka melakukan tindakan yang membahayakan.
- Jangan meninggalkan tempat kerja tanpa izin.
- Tunjuk dan sebut (*) untuk konfirmasi.



※ Tunjuk dan sebut

Untuk memperkirakan bahaya, tunjuk dengan jari Anda untuk memastikan keselamatan seperti sinyal, tanda, instrumen, dan benda kerja, dan sebutkan nama dan status dengan keras.

(2) Tindakan pencegahan pada operasi mesin

- Jangan pernah lewat di bawah mesin.
- Jangan mengoperasikan mesin jika Anda tidak tahu cara mengoperasikannya.
- Jangan pernah memasukkan tangan Anda ke mesin yang sedang berjalan.
- Jika Anda menemukan ketidaknormalan dengan mesin, hentikan mesin dan segera laporkan ke manajer.
- Matikan sakelar jika listrik padam.

(3) Tindakan pencegahan kebersihan saat bekerja

- Pastikan bahwa perbedaan antara area yang terkontaminasi dan yang tidak terkontaminasi ditandai dengan jelas.
- Tempatkan peralatan kotor di tempat yang telah ditentukan.
- Selalu cuci tangan Anda dengan deterjen setelah pergi ke kamar mandi. Kemudian, desinfeksinya dengan desinfektan seperti alkohol.
- Jika tangan Anda menyentuh rambut atau hidung Anda, pastikan untuk mencuci dan mendisinfeksi mereka sebelum memulai kembali pekerjaan Anda.



- Jangan mengelap tangan Anda pada pakaian kerja Anda.

(4) Tindakan pencegahan untuk menangani produk selama bekerja

- Jauhkan produk dari air.
- Jangan meninggalkan benda yang dipanaskan atau didinginkan dalam waktu lama pada suhu ruangan.
- Tempatkan produk di tempat yang ditunjuk agar tidak bersentuhan dengan bahan baku.
- Jika Anda menemukan adanya sesuatu yang tidak normal dalam produk, hentikan jalur produksi dan segera laporkan kepada manajer.

4. Hal-hal yang harus dilakukan setelah bekerja

- Sebelum membersihkan, arahkan dan panggil untuk memeriksa apakah mesin atau perangkat dimatikan.
- Pastikan untuk membersihkan dan merapikan mesin dan peralatan kotor.
- Kembalikan peralatan yang Anda gunakan ke tempat yang telah ditentukan.
- Bersihkan tempat kerja seperti yang diperintahkan dan selalu jaga agar tetap bersih.
- Jika ada perubahan shift, Anda wajib untuk memberi tahu pekerja lain informasi-informasi yang diperlukan.
- Selalu cuci pakaian kerja yang kotor.
- Sepatu kerja yang kotor juga harus dicuci dan dikeringkan.



5. Inisiatif aktivitas 5S

- Aktivitas 5S berarti SEIRI (pengorganisasian), SEITON (merapikan), SEISOU (pembersihan), SEIKETSU (kebersihan), dan SYUKAN / SHUUKAN (kebiasaan) (lima kata yang dimulai dengan huruf S dalam bahasa Jepang).
- Kegiatan 5S ini penting dalam manajemen kebersihan umum yang mengarah pada keamanan produk dan pemeliharaan kualitas.

SEIRI (Pengorganisasian) - Simpan item yang diperlukan dan buang item yang tidak perlu.



SEITON (Merapikan) - Tentukan di mana menempatkan barang yang Anda butuhkan sehingga Anda dapat menggunakannya dengan cepat.



SEISOU (Pembersihan) - Selalu bersihkan area kerja dan sekitarnya.



SEIKETSU (Kebersihan) - Menjaga agar semuanya teratur, rapi, dan bersih.



SYUKAN / SHUUKAN (Kebiasaan) - Biasakan selalu mematuhi aturan.

- ※ Bergantung pada tempat kerja, "Disiplin" (SHITSUKE) kadang-kadang digunakan sebagai ganti "Kebiasaan" (SYUKAN / SHUUKAN). Dalam buku pelajaran ini kami menggunakan "Kebiasaan" (SYUKAN / SHUUKAN).
- ※ Dalam buku pelajaran ini kami menggunakan "Kebiasaan" (SYUKAN / SHUUKAN).



6. Masalah dan pengelolaan kontaminasi oleh benda asing

- benda asing seperti logam, kaca, rambut, atau serangga yang memasuki produk, dianggap membahayakan bagi kesehatan. Ini juga menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan pada konsumen. benda asing yang paling umum adalah rambut dan serangga.
- Bahaya-bahaya kesehatan yang disebabkan oleh benda asing, sangat mengkhawatirkan bagi konsumen dan mempengaruhi nama perusahaan. Mereka juga dapat mengklaim kompensasi.
- Untuk alasan ini, perlu disadari pentingnya untuk mencegah kontaminasi secara menyeluruh oleh benda asing.
- Periksa bahan baku dan periksa dengan cermat benda asing.
- Berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah benda asing memasuki produk selama bekerja. Ini artinya berhati-hati untuk tidak menyebabkan kontaminasi benda asing dari Anda sendiri.
- Selain itu, amati dengan seksama lingkungan sekitar dan jika adanya kemungkinan masuknya benda asing atau telah memasuki produk, segera berhenti bekerja dan melaporkannya ke manajer.
- Untuk mencegah serangga memasuki area produksi, perlu untuk mencegah mereka masuk dari luar dan mencegah mereka berkembang di dalam pabrik.

7. Metode pencegahan kontaminasi makanan yang disengaja

- Ini adalah metode untuk orang yang bekerja di pabrik makanan untuk mencegah kontaminasi bahan asing atau zat kimia yang disengaja ke dalam produk.
- Ini juga disebut sebagai "food defense."
- Poin terpenting adalah pekerja dan manajer membangun hubungan yang baik.
- Terdapat juga beberapa metode berikut ini.
- Metode untuk masuk dan keluar dari tempat kerja
 - Saat masuk dan keluar dari tempat kerja, tuliskan waktu pada lembar catatan dan manajer akan mengkonfirmasinya.
 - Semakin banyak perusahaan yang menggunakan metode berdasarkan teknologi IT seperti kartu IC.
- Mengganti pakaian kerja
 - Kenakan pakaian kerja yang tidak memiliki kantong agar Anda tidak membawa barang apa pun yang tidak diperlukan ke dalam pabrik.
- Pemasangan kamera
 - Data rekaman akan digunakan untuk bukti bahwa tidak ada masalah dalam pekerjaan pekerja saat ada keluhan.

- Kamera terpasang di pintu masuk dan keluar tempat kerja dan gudang untuk merekam video yang akan diperiksa jika terjadi kecelakaan pada makanan atau kecelakaan kerja.
- Pengelolaan bahan kimia
 - Siapkan tempat penyimpanan bahan kimia dan buat peraturan bahwa hanya manajer yang dapat menggunakannya.

8. Metode pencegahan penularan COVID-19

- Berikut ini diperkenalkan sebagai metode pencegahan COVID-19 yang sudah lazim sejak 2020.
- Metode pencegahan di pabrik makanan
 - Janganlah masuk kerja apabila Anda demam atau mengalami gangguan pernapasan.
 - Jika seseorang yang tinggal di rumah yang sama dengan Anda diketahui terinfeksi, hubungi manajer Anda dan jangan datang ke tempat kerja.
 - Selain mencuci tangan dan menggunakan disinfektan saat memasuki tempat kerja, desinfeksi juga pintu masuk pabrik, kafetaria, kantor, dan ruang ganti.
 - Disinfeksi area yang disentuh banyak orang, seperti gagang pintu.
 - Pastikan kafetaria, kantor, dan ruang ganti mempunyai ventilasi yang baik.
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari
 - Hindari "Tiga Situasi" berikut.

【Ruang tertutup】 "mippei"

Ruang tidak berjendela atau berventilasi buruk.

【Keramaian】 "missyuu"

Tempat banyak orang berkumpul, atau bahkan sedikit orang berkumpul namun dengan jarak yang dekat.

【Situasi kontak dekat】 "missetsu"

Berbicara, bercengkrama, berolahraga, dll.

dengan jarak yang memungkinkan untuk saling bersentuhan.

- Cuci tangan Anda dengan sabun atau gunakan desinfektan alkohol saat Anda pulang dan sebelum makan.
- Saat Anda batuk atau bersin, gunakan masker, sapu tangan, kertas tisu, dll. untuk menutupi mulut dan hidung Anda.

Bab 3 Pengetahuan Dasar Manajemen Proses Manufaktur

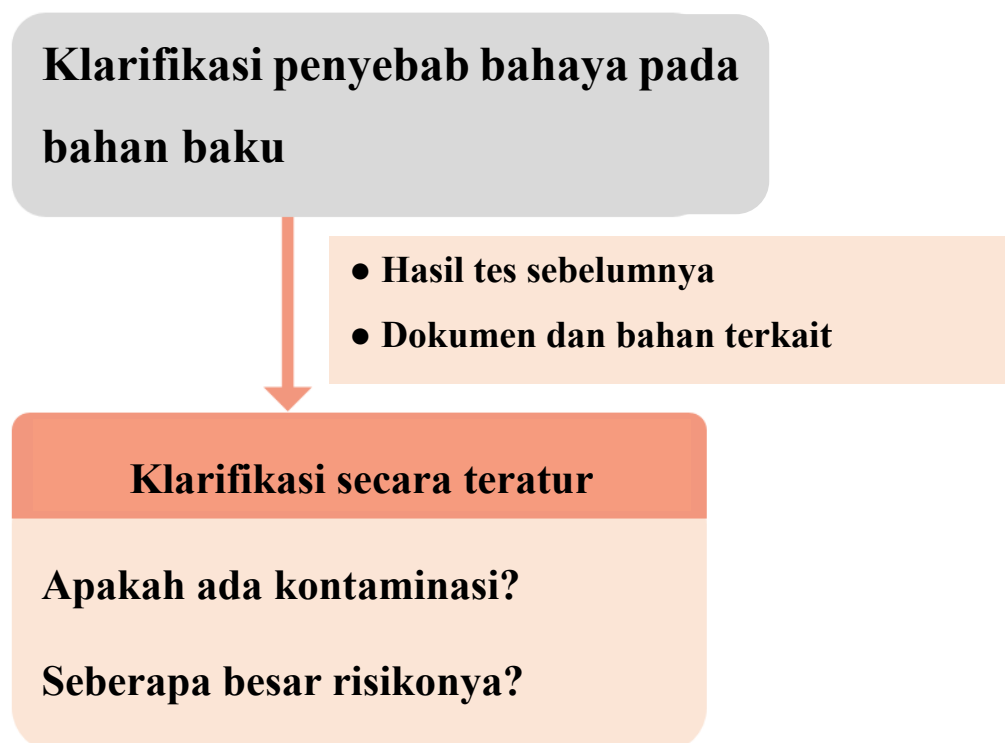
1. Pengelolaan bahan baku

(1) Konsep dasar manajemen bahan baku

Untuk membuat produk yang aman dan berkualitas tinggi, penting untuk menggunakan bahan baku yang aman dan berkualitas tinggi. Ini karena terkait pada produksi makanan, kualitas bahan baku memiliki pengaruh besar pada kualitas produk. Oleh karena itu, pengelolaan bahan baku, yang merupakan tahap pertama dari proses pembuatan, sangat penting.

Untuk mengelola bahan baku dengan benar, perlu untuk mengklarifikasi penyebab bahaya pada bahan baku (diperkenalkan pada Bab 4 Pengetahuan tentang Manajemen Kebersihan dalam Proses Pembuatan Berdasarkan HACCP).

● Analisis risiko bahan baku



(2) Pemeriksaan penerimaan bahan baku

Hasil inspeksi penerimaan bahan baku adalah data penting yang menentukan bagaimana menangani proses produksi selanjutnya.

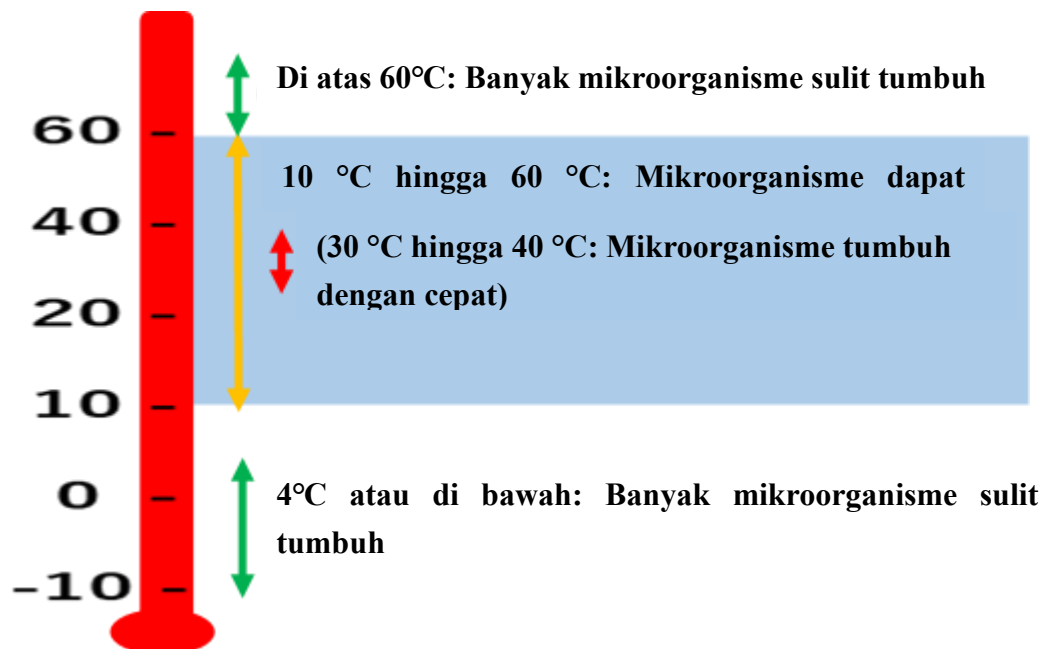
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, setelah mengklarifikasi bahaya bahan baku secara kuantitatif, lakukan inspeksi penerimaan yang sesuai dan cobalah untuk menerima bahan baku tanpa masalah.

2. Manajemen dan tindakan pencegahan pada proses manufaktur

(1) Penyimpanan bahan baku dan barang dalam proses (produk setengah jadi)

① Pertumbuhan dan suhu mikroba

Pertumbuhan mikroorganisme terkait erat dengan suhu seperti yang ditunjukkan pada gambar.



Penting untuk meminimalkan waktu di mana mikroorganisme tumbuh

pada suhu antara 10 °C dan 60 °C. Untuk itu, perlu untuk:

- Menyimpan pada suhu tinggi
- Memakan segera
- Mendinginkan dengan cepat
- Simpan dalam kondisi dingin atau beku

② Manajemen ruang pendingin dan lemari pembeku

- Menurut ketentuan Undang-Undang Sanitasi Makanan, lemari pembeku harus dijaga pada suhu -15 °C atau lebih rendah, sedangkan ruang pendingin harus dijaga pada suhu 10 °C atau lebih rendah, dan daging dan makanan laut harus dijaga pada suhu 4 °C atau lebih rendah.
- Suhu interior harus diukur secara teratur dan hasilnya dicatat.

(2) Proses pemanasan

Kebanyakan mikroorganisme mati jika dipanaskan pada suhu 75 °C selama 1 menit. Namun, ada mikroorganisme yang tahan terhadap panas, seperti bakteri pembawa spora (*) yang tidak mati bahkan pada suhu di atas 100 °C. Untuk alasan ini, Anda harus mengatur suhu dan waktu yang tepat saat sterilisasi dengan pemanasan.

(*) Bakteri yang mengandung spora: Bakteri yang menghasilkan spora

Suhu dan waktu pemanasan untuk membunuh mikroorganisme

Target: Bakteri yang mengandung spora seperti Clostridium botulinum

- Suhu terpusat **120 °C selama 4 menit atau lebih**

Target: Bakteri yang menyebabkan keracunan makanan umum

- Suhu tengah **75 °C selama 1 menit atau lebih**

Target: Norovirus

(3) Proses pendinginan

Untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang bertahan setelah pemanasan, perlu untuk mendinginkan mereka dengan cepat pada suhu di mana pertumbuhan ditekan. Metode pendinginan utama termasuk "pendinginan dengan meniupkan udara" dan "pendinginan dengan air dingin."

(4) Proses pembekuan

Ketika makanan dibekukan perlahan, kualitas rasa dan tekstur akan mengalami penurunan. Untuk alasan ini, perlu untuk membekukan dalam waktu singkat/cepat dengan suhu beku serendah mungkin. Untuk melakukan pembekuan cepat, penting untuk menurunkan suhu makanan terlebih dahulu.

(*) Pembekuan digunakan untuk menjelaskan proses manufaktur. (Contoh: Proses pembekuan, pembekuan instan)

(5) Proses pengemasan

Item manajemen penting dalam proses pengemasan adalah manajemen detektor logam dan detektor material asing sinar-X, dan manajemen tanggal kedaluwarsa.

Detektor logam digunakan di banyak jalur produksi sebagai perangkat manajemen yang mendeteksi logam yang merupakan benda asing yang berbahaya.

Detektor benda asing sinar-X dapat mendeteksi benda asing non-logam berbahaya seperti batu dan kaca. Belakangan, alat-alat ini banyak digunakan dan merupakan sarana yang efektif untuk menerima dan mengelola bahan baku, serta menemukan benda asing yang berbahaya dalam proses pembuatannya. Selain itu, karena karakteristiknya, mereka juga digunakan untuk aplikasi seperti memeriksa kekurangan produk dan produk yang rusak.

Tanggal adalah kesalahan paling umum dalam menampilkan periode kedaluwarsa. Kesalahan dalam menampilkan tanggal kedaluwarsa, utamanya "Best Before/Baik Sebelum", dikatakan sebagai penyebab paling umum pengembalian barang produksi. Banyak penyebab kesalahan tampilan tanggal dikarenakan oleh kecerobohan. Penting untuk menyusun langkah-langkah untuk menanggulangi kecerobohan seperti ini. Misalnya, memposting "Baik Sebelum" atau nomor lot hari itu di jalur pengemasan, atau memotong film pengemasan tercetak yang sebenarnya dan menyimpannya untuk dipakai sebagai catatan, dll.

3. Manajemen Produk

(1) Pengujian mikrobiologis produk

Item dan standar inspeksi harus diikuti bila terdapat ketentuan hukum.

Inspeksi item umum adalah penghitungan bakteri aktif, *E. coli*, kelompok coliform, dll. Jika perlu, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella*, dan *Campylobacter*, dll. juga diperiksa.

(2) Peringatan saat menyimpan produk

- Jika suhu penyimpanan ditentukan oleh undang-undang atau pedoman, itu harus diikuti. Kecuali ditentukan lain oleh hukum, standarnya adalah -15 °C atau lebih rendah untuk lemari dan 10 °C atau lebih rendah untuk ruang pendingin.
- Untuk mengelola tenggat waktu pengiriman produk, first-in first-out (pertama masuk pertama keluar) harus dilaksanakan.

(3) Tindakan pencegahan untuk mengelola sampel yang disimpan

- Setelah produk dikirim, sampel untuk penyimpanan diekstraksi dari produk yang diproduksi pada tingkat tertentu dan disimpan jika terjadi keluhan.
- Diinginkan untuk menyimpan sampel dalam batch berdasarkan tanggal pembuatan.

(4) Tindakan pencegahan untuk mengendalikan suhu selama transportasi

- Kontrol suhu menyeluruh harus dilakukan agar kualitas tidak menurun

karena perubahan suhu selama pengangkutan produk.

- Truk dengan pendingin atau pembeku dilengkapi dengan perangkat yang mencatat suhu selama transportasi, jadi periksa catatan suhu ini secara teratur.

4. Pengelolaan alergen

(1) Alergen yang perlu dikelola

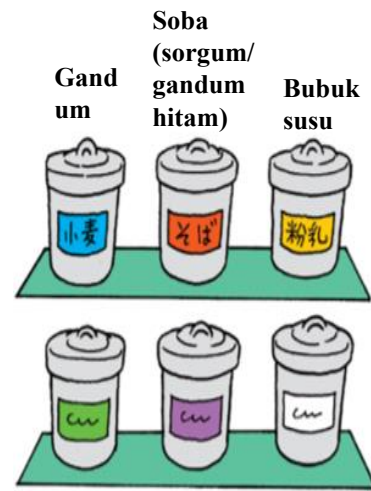
Di bawah UU Pelabelan Makanan, tujuh jenis makanan yang memiliki insiden alergi sangat tinggi atau cenderung memiliki gejala yang sangat serius harus diberi label yang menunjukkan bahan baku tertentu. Selain itu, telah ditentukan bahwa penampilan 21 jenis makanan lainnya (yang memiliki insiden lebih sedikit dan gejala yang lebih ringan daripada bahan-bahan baku) juga sangat diharapkan.

«Makanan yang harus diberi label sebagai bahan baku yang ditentukan»

- ① Udang, ② Kepiting, ③ Gandum, ④ Soba, ⑤ Telur, ⑥ Susu,
- ⑦ Kacang Tanah

« Makanan yang harus diberi label »

- ① Almon, ② Abalone, ③ Cumi-cumi,
 ④ Telur salmon, ⑤ Jeruk, ⑥ Kacang mede,
 ⑦ Buah kiwi, ⑧ Daging sapi, ⑨ Kenari,
 ⑩ Wijen, ⑪ Ikan Salmon, ⑫ Ikan kembung,
 ⑬ Kedelai, ⑭ Ayam, ⑮ Pisang, ⑯ Babi,
 ⑰ Jamur Matsutake, ⑱ Pir, ⑲ Ubi jepang, ⑳ Apel, ㉑ Agar-agar



(2) Pencegahan kontaminasi silang

Kontaminasi silang terjadi ketika alergen dicampur ke dalam produk lain. Perhatikan bahwa penyebab utamanya adalah penanganan bahan baku dan kontaminasi di jalur produksi.

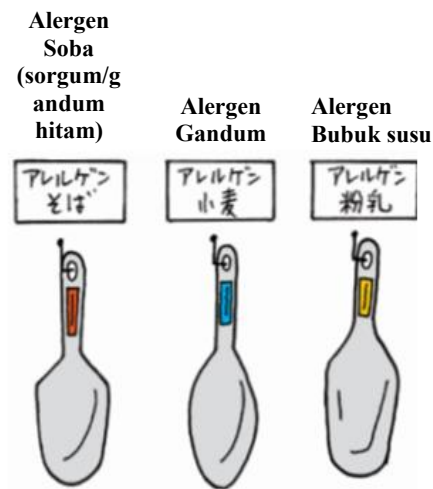
① Penyimpanan bahan baku terpisah

Simpan bahan mentah yang mengandung alergen secara terpisah dari bahan baku yang tidak mengandung alergen.

② Klasifikasi peralatan yang akan digunakan

Wadah dan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan harus digunakan dengan benar tergantung pada apakah mengandung alergen atau tidak.

Wadah dan peralatan harus diberi kode warna atau ditandai.



③ Membersihkan lini produksi

Jika produk lain yang diproduksi di jalur yang sama adalah bahan baku yang mengandung alergen, bersihkan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada alergen yang tersisa. Selain itu, ketika membuat produk yang mengandung bahan baku tertentu, sebaiknya mengambil langkah-langkah seperti memprosesnya pada penghujung/akhir hari.

④ Tindakan pencegahan lainnya

- Jangan letakkan bahan baku tertentu di atas bahan lainnya.
- Perhatian khusus harus diberikan pada barang yang dibuka karena isinya mungkin tumpah.

5. Manajemen bahan kimia

Penggunaan agen pembersih dan disinfektan yang salah dapat menyebabkan kontaminasi makanan atau kontaminasi yang disengaja.

Penyimpanan dan penggunaan yang tepat penting untuk mencegah kecelakaan dan insiden tersebut.

(1) Buat area penyimpanan khusus untuk bahan kimia

Untuk menyimpan bahan kimia dengan benar, perlu dibuat tempat penyimpanan yang didedikasikan untuk bahan kimia di tempat yang berbeda dari tempat kerja. Simpan hanya jumlah yang diperlukan di tempat kerja dan jangan tinggalkan bahan kimia yang tidak digunakan di tempat kerja.

(2) Catat di buku besar keluar/masuk bahan kimia

Untuk memahami dengan benar jumlah bahan kimia yang digunakan dan jumlah yang tersisa, perlu untuk menulis dan mencatatnya di buku besar keluar/masuk bahan kimia setiap kali digunakan.

Penting juga untuk memeriksa lokasi penyimpanan untuk melihat apakah jumlah aktual dalam stok sama dengan jumlah dalam buku besar.

(3) Tuliskan nama kimianya, dll. pada wadahnya

Untuk mencegah kesalahan penggunaan bahan kimia, pastikan untuk menuliskan "nama kimia" dan "penggunaan", dll. pada wadah bahan kimia. Selain itu, penggunaan yang salah dapat dicegah lebih lanjut dengan memberi label bahan kimia pada wadah atau menggunakan wadah warna berbeda untuk masing-masing bahan kimia.

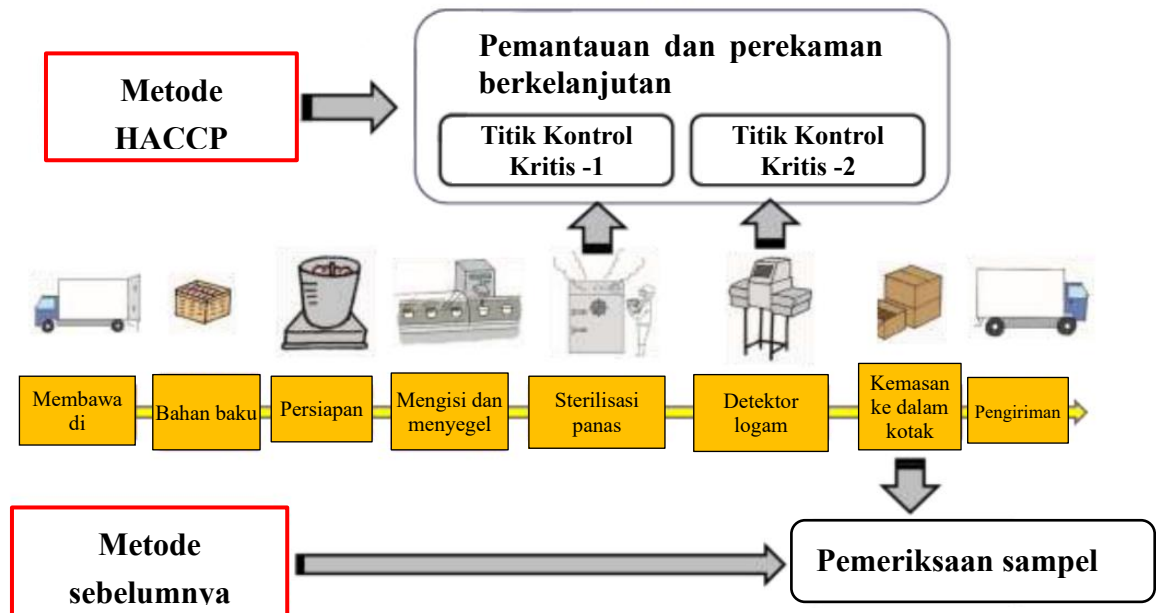
Bab 4 Pengetahuan tentang Manajemen Kebersihan dalam Proses Manufaktur Berdasarkan HACCP

1. Apa itu HACCP?

HACCP adalah singkatan untuk Hazard Analysis Critical Control Point. HA adalah Hazard Analysis (Analisis Bahaya) dan mengklarifikasi apa yang menyebabkan bahaya. CCP adalah Poin Kontrol Kritis yang tidak boleh dilewatkan dalam proses produksi.

Dengan kata lain, untuk setiap proses dari penerimaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir, dilakukan prediksi bahaya seperti kontaminasi oleh mikroorganisme dan benda asing, dan prosedur yang sangat penting untuk mencegah bahaya untuk dipantau dan dicatat. Metode manajemen kebersihan ini memastikan keamanan produk. Dibandingkan dengan inspeksi pengambilan sampel produk akhir, dikatakan bahwa HACCP lebih efektif dalam mencegah pengiriman produk dengan masalah keamanan.

Manajemen kebersihan melalui HACCP



2. Mengetahui bahaya

Ada tiga bahaya kesehatan berikut dalam HACCP.

(Faktor bahaya biologis)

Faktor bahaya yang disebabkan oleh bakteri berbahaya (cth. Enterohemorrhagic E. coli O157, Staphylococcus aureus, Campylobacter) atau norovirus

(Faktor bahaya kimia)

Faktor bahaya yang disebabkan oleh bahan kimia pertanian dan antibiotik yang terkandung dalam bahan baku, dan agen pembersih dan desinfektan yang digunakan di tempat kerja

(Faktor bahaya fisik)

Faktor bahaya yang disebabkan oleh masuknya benda asing yang berbahaya seperti logam, batu, kaca, dan plastik keras

3. Tujuh prinsip HACCP

HACCP memiliki "tujuh prinsip."

« Prinsip 1 » Analisis bahaya (HA)

Analisis bahaya diperlukan untuk menentukan CCP. Dalam analisis bahaya, pertama-tama, bahaya yang mungkin terjadi dari bahan baku dan proses pembuatan dijabarkan. Selanjutnya, diputuskan seberapa penting bahaya itu dan bagaimana mengelolanya untuk mencegah bahaya.

« Prinsip 2 » Penentuan CCP

CCP adalah proses yang sangat penting untuk menanggulangi bahaya/risiko. Misalnya, proses sterilisasi panas, detektor logam, detektor sinar-X.

« Prinsip 3 » Mengatur Batas Kritis (CL: Critical Limits)

Standar untuk memastikan keamanan pangan dalam proses pembuatan ditetapkan sebagai Batas Kritis (CL).

« Prinsip 4 » Mengatur metode pemantauan

Metode untuk memantau apakah CCP dikendalikan dengan benar ditetapkan. Metode pemantauan harus memungkinkan pekerja untuk memeriksa dan mencatat secara terus-menerus atau pada frekuensi yang sesuai.

« Prinsip 5 » Menetapkan tindakan korektif

Sebagai hasil pemantauan, jika dikonfirmasi bahwa CL tidak diamati, prosedur untuk kembali ke keadaan yang benar dan cara menangani produk yang diproduksi pada waktu itu harus ditentukan terlebih dahulu.

« Prinsip 6 » Mengatur metode verifikasi

Diputuskan bagaimana memeriksa apakah rencana HACCP disiapkan dan diimplementasikan dengan benar.

« Prinsip 7 » Mencatat pemeliharaan

Catatan pemantauan dan tindakan korektif diambil dan disimpan.

Penting untuk memperjelas manajer penyimpanan, periode penyimpanan, dan lokasi penyimpanan untuk penyimpanan catatan.

4. Hal-hal penting diserahkan kepada lokasi kerja

(1) Mengetahui apa itu CCP

CCP yang ditentukan dalam Prinsip 2 HACCP adalah proses yang harus dikelola dengan baik.

Ketahui apa saja CCP dalam proses pembuatan yang Anda tangani, dan jika ada kelainan pada CCP, laporkan segera kepada manajer.

CCP adalah proses penting yang ditetapkan untuk mencegah keracunan makanan dan cedera yang mungkin terjadi akibat memakan makanan, atau untuk mengurangi ke tingkat yang tidak membawa dampak apa pun.

Misalnya, proses sterilisasi panas adalah contoh representatif dari CCP.

Proses sterilisasi panas adalah proses yang sangat penting untuk mengurangi mikroorganisme yang ada dalam makanan dan untuk menjamin kualitas "Baik Sebelum" atau tanggal kedaluwarsa yang ditetapkan sejak awal.

Selain itu, detektor logam dan detektor material asing sinar-X adalah proses yang dibuat untuk memantau material asing yang berbahaya seperti logam dan plastik, dan juga dapat ditetapkan sebagai CCP.

Proses terakhir di mana bahaya tidak dapat dicegah dalam proses selanjutnya juga merupakan PKC.

(2) Ketahui nilai pengaturan untuk CLs

CL yang ditentukan dalam Prinsip 3 HACCP adalah standar untuk mengelola CCP yang diidentifikasi dalam analisis bahaya dengan tepat.

Dengan kata lain, hal itu adalah proses penting untuk memastikan keamanan produk.

CL untuk proses sterilisasi panas diatur, misalnya, "Tahan setidaknya 5 menit setelah suhu berada di kisaran 80 °C hingga 90 °C." Selain itu, CL untuk detektor logam diatur sehingga ukuran tertentu dari stainless steel atau besi dapat terdeteksi dan dihilangkan.

Manajemen CLs ini adalah tugas yang sangat penting bagi orang-orang yang bekerja di lokasi kerja.

(3) Pantau CCP

Prinsip 4 HACCP Pemantauan memeriksa CCP terus menerus atau pada frekuensi tetap untuk memastikan bahwa CL sedang diamati.

Dalam pemantauan, diputuskan dengan cermat orang mana yang memeriksa apa, seberapa sering, dan bagaimana.

Pemantauan adalah tugas yang sangat penting untuk memastikan bahwa CLs diikuti.

(4) Rekam dan pertahankan hasil pemantauan

Catatan 7 Prinsip HACCP adalah bukti dari upaya HACCP. Selain itu, jika muncul masalah dalam keamanan pangan, maka hal tersebut bisa dijadikan acuan/informasi penting untuk mengidentifikasi ruang lingkup makanan yang tidak aman dan menyelidiki penyebabnya.

Oleh karena itu, merekam adalah tugas yang sangat penting yang membutuhkan penulisan secara akurat sesuai dengan aturan.

Bab 5 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

<Keselamatan dan kesehatan kerja>

Perusahaan dalam industri pembuatan makanan dan minuman harus melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja berdasarkan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan dalam Perindustrian.

Untuk alasan ini, operator bisnis menyediakan manajer seperti manajer keselamatan dan manajer kebersihan di setiap tempat kerja untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja.

Pekerja tidak hanya harus mengikuti aturan, tetapi juga bekerja sama dalam upaya perusahaan untuk mencegah kecelakaan kerja.

Orang-orang yang memiliki lebih sedikit pengalaman kerja lebih rentan terhadap kecelakaan kerja daripada mereka yang telah bekerja lama karena mereka tidak terbiasa dengan pekerjaan dan kurang menyadari bahaya.

Ada berbagai jenis perusahaan di industri manufaktur makanan dan minuman, tetapi di sini kami akan memperkenalkan masalah keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang biasa terjadi pada bermacam jenis bidang pekerjaan.

1. Ada berbagai bahaya di tempat kerja

- Orang yang memiliki sedikit pengalaman kerja menyebabkan banyak kecelakaan.
- Ada berbagai bahaya di tempat kerja.
- Mereka yang memiliki lebih sedikit pengalaman kerja lebih rentan mengalami kecelakaan kerja dalam urutan "terjepit di sela," "tersandung," dan "terpotong atau terkikis," dll.
- Manual prosedur kerja mencakup metode untuk menghindari tindakan berbahaya, jadi pastikan untuk mengikuti prosedur kerja (periksa perangkat keselamatan dan sakelar darurat).

2. Waspada bahaya dengan pemikiran "*Kamoshirenai..* (mungkin saja..)"

Penting untuk bekerja dengan kesadaran "*Kamoshirenai..*"

Mari kita bekerja dengan kesadaran "*Kamoshirenai..*"!

Orang mungkin saja...

- terjepit
- terperangkap
- tertabrak
- jatuh
- tersandung
- terbakar
- tersengatan listrik
- cedera punggung
- keracunan gas
- kekurangan oksigen
- keracunan



"*Kamoshirenai..*"



Barang mungkin saja...

- berpindah
- berputar
- terbang
- jatuh
- tergelinding
- terbakar
- runtuh
- hancur
- meledak
- bocor



"*Kamoshirenai..*"



3. Pekerjaan yang aman dimulai dengan pakaian yang benar

[Pekerjaan yang aman dimulai dengan pakaian yang benar]

- Saat bekerja, kenakan pakaian keamanan yang ditentukan.
- Pakaian kerja harus berupa pakaian ringan dengan ukuran yang pas untuk pekerja.
- Untuk lengan panjang, manset harus ditutup dan ujung mantel harus dimasukkan ke dalam celana.
- Jangan bekerja dengan pisau atau obeng di saku Anda.
- Jangan kenakan handuk atau waslap di leher, syal, dasi, atau benda lain yang bisa masuk/terselip (ke dalam mesin).

[Pakailah alat pelindung dengan benar]

- Periksa tali dagu helm untuk kelonggaran.
- Jika helm sudah tua, pastikan tidak adanya kerusakan.
- Kenakan kaca mata pelindung dan sarung tangan saat menangani bahan kimia dan obat-obatan.



4. Ikuti prosedur kerja yang ditetapkan

[Kewaspadaan]

- Ikuti prosedur kerja yang ditetapkan dan jangan bekerja dengan cara lain apa pun.
- Memahami sepenuhnya kebutuhan perangkat keamanan dan tidak meniadakan atau melepasnya saat bekerja.
- Jalani prosedur kerja yang tertulis dalam manual prosedur kerja berulang kali dan ingatlah dengan baik.
- Memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan demi keselamatan.
- Jika Anda tidak tahu prosedurnya, jangan hanya diam, tapi pastikan untuk memeriksa dengan manajer.
- Berhati-hatilah terhadap cedera yang disebabkan oleh kebiasaan (kecerobohan), dan jangan melakukan tindakan gegabah atau yang bersifat terlalu memaksa.



5. Lakukan kegiatan 5S secara menyeluruh dan tingkatkan keamanan

Untuk kegiatan 5S, lihat “5. Inisiatif aktivitas 5S ”dalam“ Bab 2 Pengetahuan Dasar Manajemen Kebersihan Umum. ” Anda dapat meningkatkan keamanan dengan melakukan kegiatan ini secara menyeluruh. Hubungan antara aktivitas 5S dan keselamatan kerja ditunjukkan di bawah ini.

- SEIRI (Pengorganisasian) - Mengorganisasikan dengan menyimpan barang yang diperlukan dan membuang barang yang tidak perlu.
 - Efisiensi kerja ditingkatkan dan risiko kecelakaan jatuh berkurang.
- SEITON (Merapikan) - Tentukan lokasi untuk meletakkan barang-barang yang Anda butuhkan sehingga Anda dapat mengaksesnya segera.
 - Mengurangi waktu yang terbuang dan meningkatkan kualitas produk.
- SEISOU (Pembersihan) - Selalu bersihkan area kerja dan sekitarnya.
 - Fungsi mesin dan peralatan dipertahankan, dan risiko kecelakaan jatuh berkurang.
- SEIKETSU (Kebersihan) - Menjaga semuanya teratur, rapi, dan bersih.
 - Efektif dalam meningkatkan kualitas produk, mencegah keracunan makanan, dan mencegah kontaminasi benda asing.
- SYUKAN / SHUUKAN (Kebiasaan) - Biasakan selalu mematuhi aturan
 - Dengan mengulangi ini, Anda secara alami akan bertindak aman dan higienis.

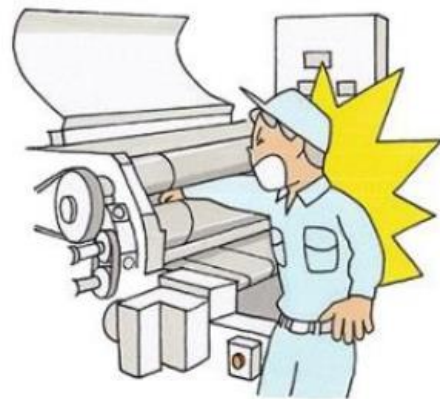
6. Terapkan cara kerja yang tepat bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.

(1) Poin-poin penting untuk mencegah kecelakaan "terjepit di dalam/di sela"

- Hentikan mesin sebelum membersihkan atau memperbaiki!
 - Pastikan untuk menghentikan conveyor dan roller sebelum membersihkan atau menyesuaikan.
- Menghentikan mesin mencegah start-up yang tidak terduga!
 - Cegah start-up yang tidak terduga dengan menampilkan tanda seperti "Memperbaiki" dan meminta pekerja menjaga sakelar start.



- Jangan menonaktifkan fungsi enklosur dan perangkat keselamatan!
 - Periksa apakah fungsi diaktifkan selama inspeksi dan pemeliharaan.



(2) Poin-poin penting untuk mencegah "jatuh"

- Selalu jaga lantai, "" rapi, "dan" bersih "agar aman!
 - Bersihkan lantai dengan benar. Berhati-hatilah saat lantai basah saat dibersihkan.

- Orang mungkin **tersandung** benda-benda yang tidak diperlukan dan terjatuh.
- Gunakan **gerobak** saat membawa benda besar atau berat!
 - Jika Anda tidak dapat menggunakan kereta, bawa muatan dengan dua orang atau bawa dalam beberapa perjalanan
- Jangan membawa apapun saat berjalan!
 - Berjalan dengan benda di tangan meningkatkan risiko **jatuh**.
- Pastikan penerangan jalan setiapak yang tepat!



(3) Poin-poin penting untuk mencegah kecelakaan “luka atau tergores”

- Hati-hati saat membersihkan bilah mesin pengolah!
 - Periksa, bersihkan, dan perbaiki mesin hanya setelah menghentikannya dan memastikan bahwa mesin itu benar-benar berhenti. Secara khusus, banyak kecelakaan serius terjadi dengan mesin pengolah makanan, dll.
- Saat menggunakan pisau dapur, letakkan di tempat yang aman dan di tempat yang aman!
 - Mengimplementasikan 5S (SEIRI (pengorganisasian), SEITON (merapikan), SEISOU (pembersihan), SEIKETSU (kebersihan), SYUKAN / SHUUKAN (kebiasaan)), dan dengan hati-hati membersihkan pisau dapur setelah digunakan.



(4) Poin-poin penting untuk mencegah kejadian **heatstroke**

Ada risiko sengatan panas di tempat kerja yang panas dan lembab.

- Cegah heatstroke!

- Perhatikan perubahan kondisi fisik Anda seperti kurang tidur. Perhatikan lingkungan sekitar.
- Kenakan pakaian yang berventilasi baik, menyerap, dan cepat kering.
- Sering-seringlah beristirahat dan minum air putih.

- Jika Anda memiliki gejala berikut ini, kemungkinan ialah gejala **heatstroke**!

- Pusing, tidak stabil saat berdiri, mati rasa anggota badan, kaku otot, merasa tidak sehat
- Sakit kepala, mual, muntah, rasa lelah, lunglai, berbeda dari biasanya

- Gejala-gejala berikut mungkin mengindikasikan sengatan panas yang parah.

- Susah memahami percakapan, kehilangan kesadaran, (seseorang yang kehilangan kesadaran, gangguan pengelihat/pandangan terlihat putih, tidak mengerti ucapan orang lain, jatuh/pingsan) kejang-kejang, badan terasa panas.

- Jika seseorang memiliki **gejala-gejala** ini, hubungi manajer dan lakukan tindakan berikut!

- Evakuasi orang tersebut ke tempat yang sejuk.



- Longgarkan pakaian mereka dan dinginkan tubuh mereka. Terutama, dinginkan leher, ketiak, dan selangkangan.
- Beri orang itu air, garam, atau minuman dengan garam dan glukosa yang dilarutkan dalam air.
- Jika mereka tidak dapat minum air atau tidak sadar, segera panggil ambulans!

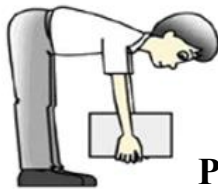
(5) Poin-poin penting untuk mencegah **nyeri punggung bawah**

- Postur dan gerakan saat menangani benda berat
 - Jaga tubuh Anda sedekat mungkin dengan benda-benda berat dan turunkan pusat gravitasi Anda.

[Saat mengangkat benda berat]

Letakkan satu kaki ke depan, tekuk lutut, turunkan pinggul, pegang benda berat, dan luruskan lutut. Saat Anda mengangkat benda berat, pastikan Anda bernapas dan menggunakan otot-otot di perut Anda.

<Menangani barang berat>



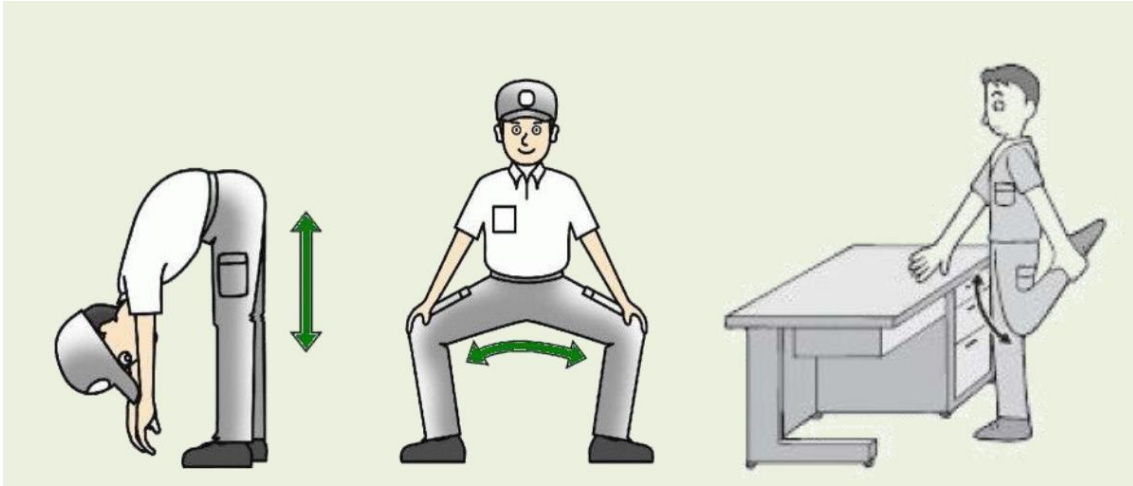
Postur tubuh yang salah

[Berjalan dengan benda berat]

Persingkat jarak berjalan dan hindari naik atau turun tangga dengan benda berat.

- Latihan untuk mencegah nyeri punggung bawah

Lakukan latihan yang berpusat pada peregangan untuk mencegah nyeri punggung bawah.



7. Jika situasi abnormal atau kecelakaan kerja terjadi!

(1) Jika situasi abnormal atau kecelakaan kerja terjadi!

- ① Jika Anda menemukan anomali, periksa dulu apa yang terjadi dengan cepat.
- ② Beritahu manajer dan kolega di sekitar Anda dengan suara keras.
- ③ Hentikan mesin dengan tombol berhenti darurat bila perlu.
- ④ Dengarkan manajer dan bekerja dengan kolega Anda untuk mengambil tindakan yang sesuai.
- ⑤ Jangan bertindak sendiri.

[Beritahu orang lain!]

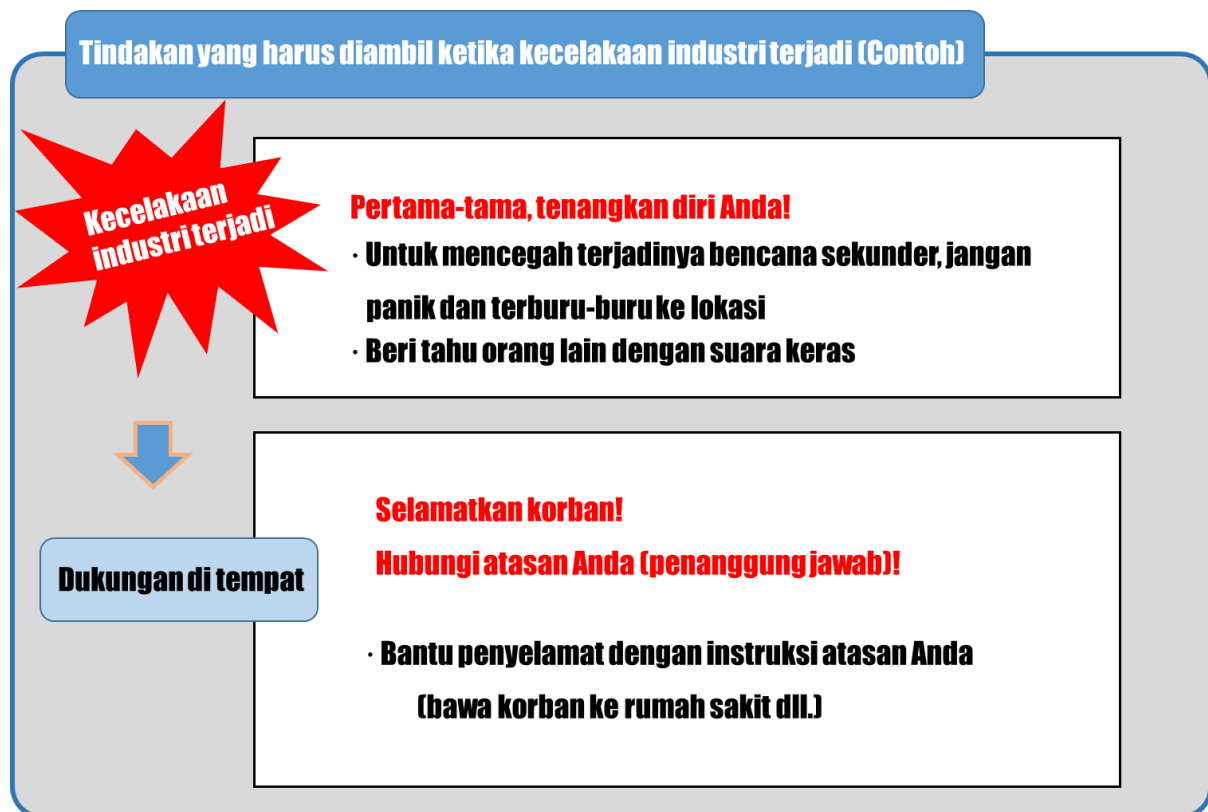
Jika mesin tidak dalam kondisi baik, segera beri tahu orang-orang di sekitar Anda, termasuk manajernya.



(2) Jika kecelakaan kerja terjadi

- ◆ Kemungkinan kecelakaan kerja tidak dapat dikurangi menjadi nol!
- ◆ Terapkan latihan darurat dan bencana secara rutin!
- ◆ Jika terjadi kecelakaan kerja, lakukan tindakan berikut!

Tindakan yang harus diambil ketika kecelakaan industri terjadi (Contoh)



<Kesimpulan>

Buku teks studi ini didasarkan pada Manual Praktik Kontrol Kebersihan dan Kualitas untuk Penguatan Yayasan HACCP oleh Asosiasi Industri Makanan Jepang, Manual Manajemen Keselamatan untuk Pekerja yang sedang dalam Pelatihan di Industri Manufaktur oleh Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan serta dokumen lainnya. Dokumen ini dibuat untuk memudahkan orang asing untuk memahami topik yang diperkenalkan.

Buku teks ini disusun oleh Asosiasi Industri Makanan Jepang dengan kerjasama perusahaan makanan, kelompok industri makanan, dan pakar akademik.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu membuat buku paduan ini.

Tindakan pencegahan

- Hak Cipta

Hak Cipta dari "Buku Teks Studi Pengukuran Pengukuran Produsen Makanan dan Minuman" milik Asosiasi Industri Makanan Jepang (selanjutnya disebut sebagai "Asosiasi").

- Tautan

Tidak diperlukan izin atau kontak saat membuat tautan, tetapi harap tunjukkan bahwa tautan tersebut terhubung ke "situs web Asosiasi Industri Makanan Jepang".

- Kutipan

Jika Anda menggunakan konten buku teks ini, silakan kutip sumbernya. Selain itu, jika Anda ingin menggunakan konten buku teks ini setelah mengedit/memproses, sebutkan bahwa Anda telah mengedit/memprosesnya secara terpisah dari sumber di atas. Selain itu, informasi yang telah diedit atau diproses tidak boleh diungkapkan atau digunakan seolah-olah telah dibuat oleh Asosiasi.

- Penolakan

Asosiasi tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun (termasuk menggunakan informasi yang diedit atau diproses dari buku teks ini) yang dilakukan pengguna dengan menggunakan konten buku teks ini. Isi buku teks ini dapat diubah, ditransfer, atau dihapus tanpa pemberitahuan sebelumnya.